
Dibuat dengan Framework CodeIgniter 3
dan Database MySQL

Fitur: CRUD | Session | Searching | Pagination

Tahun 2024

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Pembuatan
- 1.3 Teknologi yang Digunakan

2. Konfigurasi Aplikasi

- 2.1 Konfigurasi Database
- 2.2 Konfigurasi Base URL
- 2.3 Konfigurasi Session

3. Struktur Database

- 3.1 Tabel Users
- 3.2 Tabel Buku

4. Penjelasan Fitur

- 4.1 CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- 4.2 Penanganan Session
- 4.3 Searching
- 4.4 Pagination

5. Cara Menjalankan Aplikasi

6. Dokumentasi Screenshot

- 6.1 Halaman Login
- 6.2 Dashboard
- 6.3 Data Buku (Read + Search + Pagination)
- 6.4 Tambah Buku (Create)
- 6.5 Edit Buku (Update)
- 6.6 Detail Buku
- 6.7 Hapus Buku (Delete)

7. Kesimpulan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu institusi penting dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Seiring berkembangnya teknologi digital, kebutuhan akan sistem pengelolaan buku yang efisien dan terintegrasi semakin meningkat. Sistem perpustakaan konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual memiliki banyak keterbatasan, seperti risiko kehilangan data, proses pencarian yang lambat, serta kesulitan dalam pengelolaan stok buku secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengelola data buku secara digital dengan fitur-fitur yang lengkap dan mudah digunakan.

Aplikasi Perpustakaan Buku Digital ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan memanfaatkan framework CodeIgniter 3 sebagai kerangka kerja PHP dan MySQL sebagai database relasional, aplikasi ini menyediakan solusi pengelolaan buku yang modern, aman, dan efisien. CodeIgniter dipilih karena merupakan framework PHP yang ringan, memiliki performa tinggi, dan mengadopsi pola desain MVC (Model-View-Controller) yang memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode program.

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen database karena merupakan RDBMS open-source yang telah teruji keandalannya dalam menangani data relasional. MySQL mendukung berbagai fitur canggih seperti indexing, query optimization, dan transaksi ACID yang menjamin integritas data. Kombinasi CodeIgniter dan MySQL memberikan fondasi yang kokoh untuk membangun aplikasi web yang dapat diandalkan dan berkembang sesuai kebutuhan.

1.2 Tujuan Pembuatan

Pembuatan aplikasi Perpustakaan Buku Digital ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sebagai fitur dasar pengelolaan data buku dalam database. Operasi CRUD merupakan fondasi dari setiap aplikasi yang berinteraksi dengan database, dan pemahaman mendalam tentang implementasinya sangat penting dalam pengembangan web. Kedua, menerapkan mekanisme penanganan session untuk keamanan dan autentikasi pengguna.

Ketiga, mengembangkan fitur pencarian (searching) yang memungkinkan pengguna menemukan buku berdasarkan berbagai kriteria seperti judul, penulis, penerbit, ISBN, atau kategori. Keempat, mengimplementasikan pagination (paginasi) untuk menampilkan data dalam kelompok kecil per halaman, sehingga meningkatkan performa aplikasi dan user experience. Pagination mencegah loading data berlebihan sekaligus dan membuat tampilan data lebih terorganisir.

1.3 Teknologi yang Digunakan

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan beberapa teknologi utama yang saling terintegrasi. Berikut adalah teknologi-teknologi yang digunakan beserta perannya dalam pengembangan aplikasi:

Teknologi	Versi	Fungsi
PHP	7.x+	Bahasa pemrograman sisi server
CodeIgniter	3.x	Framework PHP (MVC)
MySQL	5.7+	Database relasional
Bootstrap	5.3	CSS framework responsif
Bootstrap Icons	1.10	Library ikon UI

Tabel 1. Teknologi yang digunakan

2. Konfigurasi Aplikasi

Konfigurasi merupakan tahap penting sebelum menjalankan aplikasi. Semua konfigurasi utama terletak di dalam folder `application/config/`. Berikut adalah penjelasan konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Perpustakaan Buku Digital.

2.1 Konfigurasi Database

Konfigurasi database dilakukan pada file `application/config/database.php`. File ini berisi pengaturan koneksi ke server MySQL. Pastikan MySQL server sudah berjalan dan database `perpustakaan_db` sudah dibuat sebelum mengkonfigurasi koneksi ini.

```
// application/config/database.php
$db['default'] = array(
    'hostname' => 'localhost',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'database' => 'perpustakaan_db',
    'dbdriver' => 'mysqli',
    'char_set' => 'utf8mb4',
);
```

2.2 Konfigurasi Base URL

Konfigurasi base URL dilakukan pada file `application/config/config.php`. Base URL harus disesuaikan dengan lokasi folder project pada server web. Pastikan URL diakhiri dengan slash (/) untuk menghindari error pada routing.

```
$config['base_url'] = 'http://localhost/perpustakaan-digital/';
$config['index_page'] = 'index.php';
```

2.3 Konfigurasi Session

Session dikonfigurasi pada file `application/config/config.php`. Aplikasi ini menggunakan session file-based dengan masa aktif 2 jam (7200 detik). Session berperan penting dalam menyimpan data login pengguna dan mengimplementasikan flash messages untuk notifikasi.

```
$config['sess_driver'] = 'files';
$config['sess_expiration'] = 7200; // 2 jam
$config['sess_save_path'] = sys_get_temp_dir();
```

3. Struktur Database

Aplikasi menggunakan dua tabel utama dalam database perpustakaan_db: tabel users untuk data pengguna dan tabel buku untuk data koleksi buku. File SQL tersedia di database/perpustakaan_db.sql.

3.1 Tabel Users

Tabel users menyimpan data akun pengguna. Setiap pengguna memiliki username unik, password yang di-hash dengan MD5, nama lengkap, dan level (admin/petugas) yang menentukan hak akses dalam sistem.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Primary key
username	VARCHAR(50)	Username unik untuk login
password	VARCHAR(255)	Password di-hash MD5
nama_lengkap	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
level	ENUM('admin','petugas')	Peran/hak akses
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan akun
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan akun

Tabel 2. Struktur tabel users

Akun Default:

- Admin: admin / admin123
- Petugas: petugas / petugas123

3.2 Tabel Buku

Tabel buku menyimpan seluruh informasi koleksi buku. ISBN berfungsi sebagai unique constraint. Beberapa indeks ditambahkan untuk mempercepat pencarian. Database juga dilengkapi 15 data buku contoh dari berbagai kategori.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT(11) AUTO_INCREMENT	Primary key
judul	VARCHAR(255)	Judul buku (di-index)

penulis	VARCHAR(150)	Nama penulis (di-index)
penerbit	VARCHAR(150)	Nama penerbit (di-index)
tahun	INT(4)	Tahun terbit
isbn	VARCHAR(13)	ISBN unik
kategori	VARCHAR(50)	Kategori buku
stok	INT(11)	Jumlah stok
deskripsi	TEXT	Deskripsi buku
created_at	DATETIME	Waktu dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu diperbarui

Tabel 3. Struktur tabel buku

4. Penjelasan Fitur

4.1 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Create (Tambah Data Buku)

Fitur Create diimplementasikan pada method `create()` dalam controller `Buku.php`. Formulir tambah buku menyediakan input fields untuk judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori, stok, dan deskripsi. Setiap field dilengkapi dengan validasi menggunakan library `form_validation` CodeIgniter, mencakup pengecekan `required`, `minimal length`, `numeric`, dan `exact length`. Ketika form berhasil divalidasi, data dikirim ke method `insert()` pada model `Buku_model.php` untuk disimpan ke database dengan timestamp secara otomatis.

Read (Tampilkan Data Buku)

Fitur Read terdiri dari daftar buku (method `index()`) dan detail buku (method `detail($id)`). Daftar buku menampilkan seluruh buku dalam format tabel dengan tombol aksi untuk melihat detail, mengedit, dan menghapus. Detail buku menampilkan informasi lengkap satu buku dalam format card yang rapi dan informatif.

Update (Perbarui Data Buku)

Fitur Update pada method `edit($id)` mengambil data buku existing, mengisi form edit, memvalidasi input, dan memperbarui data melalui method `update($id, $data)` pada model. Kolom `updated_at` otomatis diperbarui dengan timestamp terbaru.

Delete (Hapus Data Buku)

Fitur Delete pada method `delete($id)` dilengkapi konfirmasi JavaScript menggunakan fungsi `confirmDelete()`. Sistem memeriksa keberadaan data sebelum menghapus. Setelah penghapusan berhasil, flash message ditampilkan sebagai feedback kepada pengguna.

4.2 Penanganan Session

Session digunakan untuk autentikasi pengguna, otorisasi akses halaman, penyimpanan flash message, dan penyimpanan preferensi sementara. Proses login memverifikasi username dan password terhadap tabel `users`. Jika cocok, data session diset meliputi `user_id`, `username`, `nama_lengkap`, `level`, dan `flag_logged_in`. Setiap controller memeriksa kondisi `logged_in` sebelum memberikan akses. Flash message digunakan untuk feedback satu kali tampil menggunakan `set_flashdata()` dan `flashdata()`.

4.3 Searching (Pencarian)

Fitur pencarian bersifat multi-field menggunakan `Active Record like()` dan `or_like()` pada lima kolom: judul, penulis, penerbit, ISBN, dan kategori. Kata kunci

dikirimkan melalui parameter GET untuk URL yang bookmarkable. Pagination disesuaikan berdasarkan jumlah hasil pencarian. Contoh query yang dihasilkan:

```
SELECT * FROM buku
WHERE judul LIKE '%keyword%' OR penulis LIKE '%keyword%'
OR penerbit LIKE '%keyword%' OR isbn LIKE '%keyword%'
OR kategori LIKE '%keyword%'
```

4.4 Pagination (Pembagian Halaman)

Pagination menggunakan library pagination CodeIgniter dengan 5 item per halaman. Styling menggunakan kelas CSS Bootstrap 5. Pagination berinteraksi dengan searching, sehingga nomor halaman disesuaikan berdasarkan jumlah hasil pencarian. Offset dihitung berdasarkan halaman aktif dan diteruskan ke query database melalui method `get_all($limit, $offset)` pada model.

5. Cara Menjalankan Aplikasi

Berikut langkah-langkah lengkap untuk menjalankan aplikasi Perpustakaan Buku Digital di environment lokal menggunakan XAMPP.

Langkah 1: Download dan instal XAMPP. Pastikan Apache dan MySQL berjalan di XAMPP Control Panel.

Langkah 2: Download CodeIgniter 3.x dari codeigniter.com. Salin folder system/ ke project.

Langkah 3: Salin folder perpustakaan-digital/ ke htdocs/ XAMPP.

Langkah 4: Buka phpMyAdmin, import file database/perpustakaan_db.sql.

Langkah 5: Konfigurasi database di application/config/database.php.

Langkah 6: Akses <http://localhost/perpustakaan-digital/> dan login.

Ringkasan Konfigurasi:

Parameter	Nilai
Base URL	http://localhost/perpustakaan-digital/
Nama Database	perpustakaan_db
DB Username	root
DB Password	(kosong)
DB Driver	mysqli
Items per halaman	5
Session Expiration	7200 detik (2 jam)

Tabel 4. Ringkasan konfigurasi

6. Dokumentasi Screenshot

Berikut adalah deskripsi setiap halaman dalam aplikasi. Screenshot dapat diambil setelah aplikasi berhasil dijalankan di browser.

6.1 Halaman Login

Halaman login merupakan pintu masuk utama ke aplikasi. Menampilkan form login dengan username dan password, desain gradien ungu dengan card berbayangan, serta informasi akun demo di bagian bawah. Jika login gagal, pesan error ditampilkan. Jika berhasil, pengguna di-redirect ke halaman Dashboard.

6.2 Dashboard

Menampilkan ringkasan statistik: Total Buku, Total Kategori, dan Total Stok dalam tiga kartu. Di bawahnya terdapat tabel "Buku Terbaru" yang menampilkan 5 buku terakhir masuk ke database.

6.3 Data Buku (Read + Search + Pagination)

Halaman utama menampilkan daftar buku dalam tabel dengan search box multi-field di atas. Setiap baris memiliki tombol Detail, Edit, dan Delete. Pagination di bagian bawah tabel dengan informasi jumlah data yang ditampilkan.

6.4 Tambah Buku (Create)

Form dengan layout dua kolom, input fields lengkap (judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, kategori, stok, deskripsi). Validasi server-side dengan pesan error di bawah field bermasalah.

6.5 Edit Buku (Update)

Identik dengan form Create namun field telah terisi data existing. Tombol berwarna kuning "Perbarui Buku" untuk membedakan dari Create.

6.6 Detail Buku

Informasi lengkap buku dalam card dengan tabel. Panel aksi di sisi kanan untuk Edit dan Hapus. Badge stok berwarna hijau (tersedia) atau merah (habis).

6.7 Hapus Buku (Delete)

Dialog konfirmasi JavaScript menampilkan judul buku yang akan dihapus. Setelah konfirmasi, data dihapus dan redirect ke daftar buku dengan pesan sukses.

7. Kesimpulan

Aplikasi Perpustakaan Buku Digital telah berhasil dikembangkan menggunakan CodeIgniter 3 dan MySQL dengan fitur-fitur yang lengkap dan berfungsi dengan baik.

Fitur CRUD diimplementasikan dengan validasi form yang komprehensif dan feedback melalui flash message. Session management diterapkan dengan aman untuk autentikasi dan otorisasi. Searching multi-field dan pagination yang terintegrasi secara signifikan meningkatkan usability aplikasi, terutama untuk dataset yang besar.

Secara keseluruhan, aplikasi menunjukkan penerapan konsep MVC yang baik melalui pemisahan logika bisnis (controller), operasi database (model), dan tampilan (view). Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur peminjaman buku, laporan statistik, manajemen anggota, serta integrasi barcode scanner.